TÀI LIỆU THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP HỆ THỐNG

AI Recruiter & Career Copilot: Nền tảng Định lượng Rủi ro Tự động hóa AI và Cố vấn Chuyển đổi Kỹ năng Nghề nghiệp Cá nhân hóa

Tác giả: AI Engineering Team | Phiên bản: 1.0 (Detailed Engineering Design) | Ngày lập: Tháng 10/2026 | Phân loại: Technical Specification Document

TÓM TẮT THIẾT KẾ HỆ THỐNG (EXECUTIVE SUMMARY)

Tài liệu này trình bày giải pháp kỹ thuật toàn diện cho nền tảng AI Recruiter & Career Copilot. Hệ thống kết hợp phân tích định lượng dựa trên bộ dữ liệu chuẩn hóa quốc tế O*NET và AI Career Threat Index 2025-2026 với kiến trúc kết hợp (Hybrid Architecture): Tra cứu chuẩn hóa (Deterministic Lookup), Máy học phân cụm chuyển đổi nghề (Clustering), Dự báo rủi ro vị trí lai (XGBoost), RAG bảo chứng tri thức (Evidence Grounding) và Hệ thống tác tử đa bước triển khai qua LangGraph.

1. Bối Cảnh, Mô Tả Bài Toán và Vấn Đề Cần Giải Quyết

1.1. Thực trạng & Thách thức từ Làn sóng AI & Agentic AI:

Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và các hệ thống tác tử tự chủ (Agentic AI - như Devin, Cursor, Claude Code, Autonomous Workflow Agents) đang tạo ra bước ngoặt mang tính đảo lộn trên thị trường lao động toàn cầu. Nếu như các làn sóng tự động hóa trước đây chủ yếu đe dọa lao động chân tay lặp lại, thì làn sóng AI hiện tại nhắm trực diện vào các công việc nhận thức bậc cao (High-Cognitive White-Collar Jobs): từ lập trình phần mềm, kiểm thử hệ thống (QA), phân tích dữ liệu (Data Analyst), quản trị cơ sở dữ liệu (DBA), cho đến kế toán, chăm sóc khách hàng và marketing kỹ thuật số.

Minh chứng rõ nét từ dữ liệu khảo sát ai-career-threat-index.csv trong hệ thống cho thấy mức độ rủi ro đe dọa rất cao ở nhiều vị trí công nghệ cốt lõi: IT Support Specialist chịu điểm đe dọa 66/100 (High) do các AI Helpdesk Agents đã giải quyết phần lớn ticket cấp độ 1; QA/Test Engineer chịu rủi ro 49/100 (High) do Agentic Test Generation tự sinh và tự sửa mã kiểm thử regression; Systems Administrator chịu rủi ro 51/100 (High) do Infrastructure as Code và AIOps tự động hóa việc vá lỗi và cấp phát tài nguyên.

1.2. Khoảng trống của các Nền tảng Tuyển dụng Truyền thống:

Các cổng thông tin việc làm hiện nay (như LinkedIn, Indeed, TopCV, VietnamWorks) đang bộc lộ những hạn chế mang tính hệ thống:

- Mô hình Kinh doanh Thụ động (Job Board Bias): Kiếm doanh thu từ phía nhà tuyển dụng đăng tin, chỉ tập trung vào 'khớp lệnh tĩnh' ở thời điểm hiện tại ('Hôm nay bạn làm được việc gì?').
- Thiếu Thước đo Định lượng Tương lai: Hoàn toàn không cung cấp chỉ số định lượng về rủi ro tự động hóa công việc trong 1-3 năm tới, khiến người lao động rơi vào trạng thái hoang mang mơ hồ.
- Thiếu Định hướng Nâng cấp Kỹ năng (Reskilling Gap): Không chỉ ra được khoảng cách kỹ năng cụ thể giữa công việc hiện tại và các ngành nghề an toàn hơn, cũng như không đề xuất được các 'kỹ năng phòng thủ AI' (Defense Skills).

1.3. Mục tiêu & Giá trị Cốt lõi của Nền tảng AI Career Copilot:

Nền tảng đóng vai trò là một Trợ lý Cố vấn Nghề nghiệp Độc lập (Career Copilot & AI Defense Advisor) bảo vệ người lao động:

1. Định lượng Hóa Rủi ro Tự động hóa: Tính toán điểm đe dọa (Score 4-92), phân rã chi tiết thành rủi ro tác vụ (sub_task_automation), độ chín muồi công cụ (sub_tool_maturity) và rủi ro tác tử tự chủ (sub_agentic_exposure).
2. Khám phá Cụm Chuyển dịch An toàn (Safe Career Pivot): Sử dụng mô hình phân cụm không gian kỹ năng để định vị các nghề nghiệp an toàn lân cận có mức độ trùng lặp kỹ năng cao nhất và bảo đảm mức thu nhập.

3. Lộ trình Hành động Thực chiến 30 - 60 - 90 Ngày: Kết hợp RAG Engine và LLM Copilot để sinh kế hoạch học tập cá nhân hóa, bám sát các kỹ năng phòng thủ AI thực tế thay vì lời khuyên chung chung.

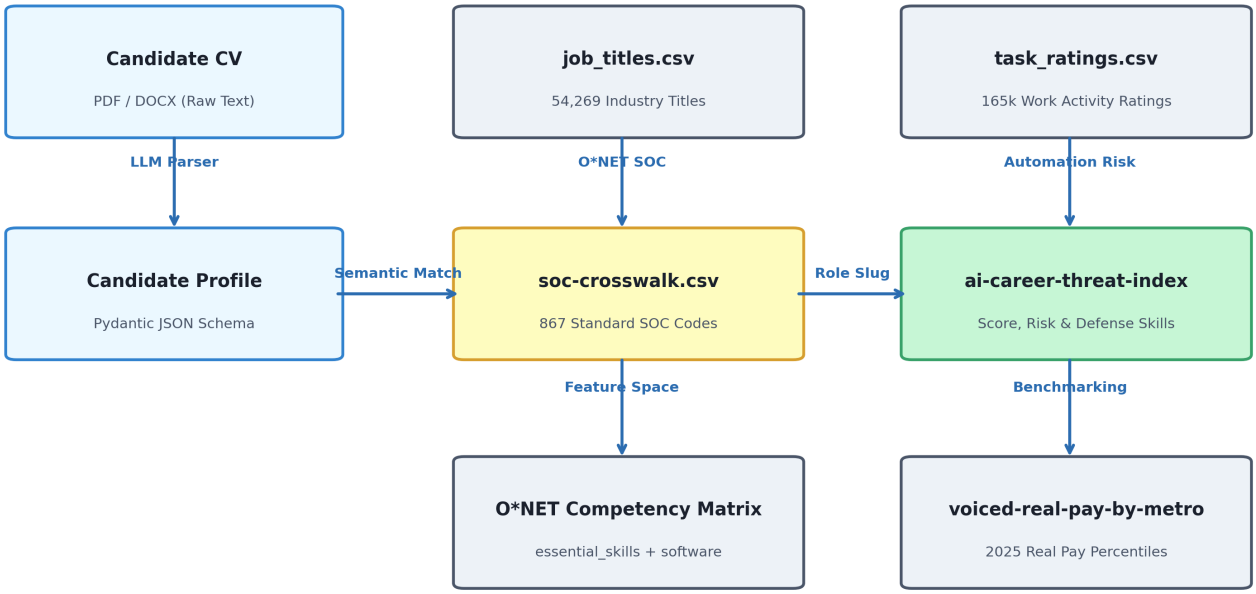
2. Phân Tích Hệ Thống Dữ Liệu & Sơ Đồ Thực Thể Liên Kết (ER Model)

Thư mục data/ chứa 9 tệp CSV liên kết chặt chẽ thông qua chuẩn phân loại nghề nghiệp O*NET Standard Occupational Classification (SOC) của Bộ Lao động Hoa Kỳ:

Tệp Dữ liệu	Kích thước / Dòng	Khóa chính / Liên kết	Vai trò trong Hệ thống
ai-career-threat-index.csv	148 KB 300 vai trò	slug, soc_code	Lõi định lượng rủi ro AI: Điểm đe dọa (4-92), risk_level, agentic_risk, 3 defense_skills, sub-metrics và nhận định insight.
soc-crosswalk.csv	76 KB 867 dòng	soc_code → nearest_role_slug	Cầu nối chuẩn hóa: Ánh xạ 867 mã SOC chuẩn sang 300 vai trò của bảng Threat Index theo độ khớp (exact, close, general).
job_titles.csv	4.5 MB 54.269 dòng	O*NET-SOC Code, Job Title	Từ điển chức danh mở rộng: Hơn 54k chức danh thị trường ngoài đời thực để map chức danh tự do từ CV về chuẩn O*NET.
essential_skills.csv	2.3 MB 18.200 dòng	O*NET-SOC Code, Element ID	35 Kỹ năng cốt lõi O*NET: Điểm Importance (IM) và Level (LV) của Critical Thinking, Programming, Systems Analysis,...
software_skills.csv	3.5 MB 31.821 dòng	O*NET-SOC Code, Workplace Example	Công cụ & Công nghệ thực tế: Hơn 31k phần mềm (Python, Docker, React, AWS,...) có cờ Hot Technology và In Demand.
knowledge.csv	8.0 MB 60.060 dòng	O*NET-SOC Code, Element ID	33 Miền tri thức: Đánh giá mức độ cần thiết về Máy tính, Toán học, Quản trị, Pháp luật,...
abilities.csv	12.6 MB 94.640 dòng	O*NET-SOC Code, Element ID	52 Năng lực nhận thức & thể chất: Deductive Reasoning, Inductive Reasoning, Fluency of Ideas,...
task_ratings.csv	39.0 MB 165.782 dòng	O*NET-SOC Code, Task ID	Chi tiết đầu việc cụ thể: Tần suất (FT), mức độ quan trọng (IM) và tính phù hợp (RT) của từng tác vụ.
voiced-real-pay-by-metro-2025.csv	8.3 MB 47.380 dòng	soc_code, cbsa	Dữ liệu phân bố lương thực tế 2025: Phân vị p25, p50, p75 và lương đã điều chỉnh sức mua địa phương (RPP).

2.2. Sơ đồ Thực thể Liên kết Dữ liệu (Entity-Relationship Data Flow):

Sơ đồ dưới đây minh họa dòng chảy chuẩn hóa mã ngành từ CV ứng viên sang các bảng chỉ số rủi ro, không gian kỹ năng và dữ liệu lương thị trường:



3. Kiến Trúc Dự Án Sơ Lược và Chi Tiết

3.1. Kiến trúc Sơ lược (High-Level Dataflow):

Quy trình tổng quan vận hành theo 5 giai đoạn liên hoàn: (1) Tiếp nhận CV (PDF/DOCX) trích xuất thành CandidateProfile JSON → (2) Router rẽ nhánh: Tra cứu trực tiếp nếu chức danh chuẩn, kích hoạt ML XGBoost nếu là vị trí lai → (3) Phân cụm Chuyển dịch: Định vị Top 3 nghề an toàn lân cận trong không gian kỹ năng O*NET → (4) RAG Evidence Grounding: Truy xuất dẫn chứng tự động hóa và kỹ năng phòng thủ thực tế → (5) LLM Career Copilot: Tổng hợp báo cáo cố vấn và vẽ sơ đồ lộ trình học tập 30-60-90 ngày.

3.2. Kiến trúc Chi tiết 5 Phân tầng:

- Tầng 1 - Ingestion & Parser Layer: Dùng PyMuPDF phân tích layout khối văn bản để đọc CV 2 cột. Kết hợp mô hình LLM nhẹ (Gemini 1.5 Flash / GPT-4o-mini) với Pydantic Schema để trích xuất có cấu trúc: chức danh, số năm kinh nghiệm, công nghệ, kỹ năng mềm.
- Tầng 2 - Title Normalizer & Hybrid Risk Router: Đối sánh ngữ nghĩa chức danh bằng RapidFuzz + SBERT Cosine Similarity đối với 54.269 bản ghi chức danh. Nếu độ tin cậy ≥ 0.85, tra cứu bảng trực tiếp (0ms latency, 100% precision). Nếu là chức danh lai/tự do (< 0.85), điều hướng sang ML Model.
- Tầng 3 - Safe Transition Clustering Engine: Mô hình phân cụm không gian kỹ năng kết hợp 35 kỹ năng O*NET + Hot Technologies + Thu nhập 2025. Sử dụng hàm độ thỏa dụng chuyển dịch (Transition Utility) để chọn nghề lân cận tối ưu.
- Tầng 4 - Evidence-Grounding RAG Engine: Vector store (FAISS/ChromaDB) lưu trữ các đoạn văn bản phân tích nguyên nhân thay thế (insight), các tác vụ tại rủi ro cao, và kho tài liệu chứng chỉ chuẩn quốc tế.
- Tầng 5 - LLM Career Copilot Reasoning Agent: Mô hình tư duy chuyên sâu (Gemini 1.5 Pro / GPT-4o) tổng hợp toàn bộ dữ liệu định lượng thành bản kế hoạch hành động cá nhân hóa cao cấp.

4. Chi Tiết Design Patterns, Models và Thuật Toán Sử Dụng

4.1. Các Design Patterns Kiến Trúc:

1. Hybrid Router Pattern: Phân luồng giữa Tra cứu có tiền kiểm (Deterministic Lookup) cho 80% trường hợp chuẩn hóa và Học máy suy diễn (ML Model) cho 20% trường hợp lai. Tránh over-engineering mà vẫn đạt độ phủ 100%.
2. Human-in-the-Loop (HITL) Pattern: Cho phép người dùng xác nhận và bổ sung kỹ năng trích xuất từ CV trong 3 giây. Triệt tiêu hoàn toàn lỗi ảo giác (hallucination) ngay từ đầu nguồn.
3. Two-Tier LLM Architecture: Phân cấp mô hình: Small Fast LLM cho Parser (chi phí siêu rẻ, tốc độ cao) và Advanced Reasoning LLM cho Copilot Agent (chiều sâu tư duy vượt trội).
4. Evidence Grounding Pattern: Neo giữ mọi kết luận của LLM vào các con số định lượng và văn bản phân tích từ cơ sở dữ liệu O*NET.

4.2. Bài Toán Phân Cụm Chuyển Dịch Nghề Nghiệp (Clustering):

a) Lí do sử dụng, Tốc độ, Hiệu năng & Hiệu quả:

• Lí do sử dụng: Thị trường lao động gồm 868 nghề nghiệp phân bố phức tạp. Để tìm ra hướng chuyển dịch khả thi, ta không thể so sánh mò từng cặp mà cần nhóm các nghề có cấu trúc kỹ năng tương đồng thành các cụm chuyển dịch (Transition Clusters).
• Tốc độ & Hiệu năng: Với 868 nghề, ma trận đặc trưng 868 × 120 được xử lý trong < 0.15 giây bằng thư viện Scikit-learn. Thời gian tra cứu và tính khoảng cách cosine cho một ứng viên chỉ mất < 2ms.
• Hiệu quả thực tế: Giúp ứng viên nhận diện ngay các nghề nghiệp an toàn trước AI mà họ đã sở hữu sẵn 60-80% kỹ năng nền tảng, giảm thiểu tối đa chi phí và thời gian đào tạo lại (reskilling cost).

b) Không gian đặc trưng Kỹ năng (Feature Space Representation):

Mỗi nghề nghiệp O*NET j được đại diện bởi một vector đa chiều kết hợp 4 thành phần:

$$\vec{S}_j = \left[\vec{E}_j,\ \vec{T}_j,\ \vec{K}_j,\ \bar{P}_j\right] \in \mathbb{R}^D, \quad E_{j,k} = \frac{\text{Importance}_{j,k} \times \text{Level}_{j,k}}{5 \times 7} \in [0, 1]$$

- E_j: Vector điểm chuẩn hóa của 35 kỹ năng thiết yếu O*NET từ essential_skills.csv.
- T_j: Multi-hot vector của các công cụ phần mềm thịnh hành (Hot Technology = Y) từ software_skills.csv.
- K_j: Điểm chuẩn hóa của 33 miền tri thức từ knowledge.csv.
- P_j: Mức lương trung vị chuẩn hóa toàn quốc năm 2025 từ voiced-real-pay-by-metro-2025.csv.

c) Độ đo khoảng cách & Thuật toán Phân cụm:

Khoảng cách giữa hai nghề nghiệp u và v được đo lường bằng Cosine Distance:

$$d_{\cos}(\vec{S}_u, \vec{S}_v) = 1 - \frac{\vec{S}_u \cdot \vec{S}_v}{\|\vec{S}_u\|_2 \|\vec{S}_v\|_2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{D} S_{u,i} S_{v,i}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{D} S_{u,i}^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{D} S_{v,i}^2}}$$

Sử dụng thuật toán Agglomerative Hierarchical Clustering với phương pháp liên kết trung bình (Average Linkage):

$$D(A, B) = \frac{1}{|A| \cdot |B|} \sum_{u \in A} \sum_{v \in B} d_{\cos}(\vec{S}_u, \vec{S}_v)$$

d) Tiêu chí Chọn số cụm Tối ưu (Silhouette Score):

Số cụm K tối ưu (thực nghiệm chọn K = 12) được xác định thông qua việc cực đại hóa hệ số Silhouette trung bình:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}, \qquad \bar{s} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} s(i)$$

Trong đó a(i) là khoảng cách trung bình từ điểm i đến các điểm trong cùng cụm, và b(i) là khoảng cách trung bình từ điểm i đến cụm lân cận gần nhất.

e) Hàm Độ Thỏa Dụng Chuyển Đổi Nghề Nghiệp (Transition Utility Function):

Khi ứng viên có vị trí hiện tại C (có điểm đe dọa cao), hệ thống tính điểm độ thỏa dụng để xếp hạng các nghề mục tiêu T:

CÔNG THỨC TOÁN HỌC: TRANSITION UTILITY FUNCTION

$$\text{Utility}(T) = w_1 \cdot \text{CosineSim}(\vec{S}_C, \vec{S}_T) + w_2 \cdot \left(1 - \frac{\text{Threat}(T)}{100}\right) + w_3 \cdot \text{SalaryAdvantage}(T)$$

$$\text{Condition}: \quad \text{Threat}(T) < \text{Threat}(C) - \delta \qquad (\delta \geq 10)$$

Giải thích các trọng số và tham số tối ưu:

• w_1 = 0.50: Trọng số tương đồng kỹ năng (Ưu tiên nghề đòi hỏi ít chi phí đào tạo lại nhất).

• w_2 = 0.35: Trọng số an toàn trước AI (Ưu tiên các nghề có chỉ số đe dọa thấp, thuộc nhóm Low Risk).

• w_3 = 0.15: Trọng số bảo toàn thu nhập: SalaryAdvantage = min(1.0, RealPay(T) / RealPay(C)).

• Biên độ an toàn δ = 10: Nghề mục tiêu phải giảm ít nhất 10 điểm đe dọa so với nghề hiện tại.

4.3. Bài Toán Dự Báo Rủi Ro Vị Trí Lai (Skill-Based Classification & Regression):

a) Lựa chọn Mô hình: Extreme Gradient Boosting (XGBoost):

Hệ thống triển khai XGBRegressor để dự báo điểm rủi ro liên tục (thang điểm 0 đến 100) và XGBClassifier để xếp loại nhãn Risk Level (Low, Moderate, High, Very High) cho các CV có chức danh hỗn hợp (hybrid roles).

• Lí do chọn XGBoost thay vì Deep Learning: Bộ dữ liệu huấn luyện có kích thước dạng bảng (Tabular Data, N ≈ 868). Trên các tập dữ liệu kích thước này, mạng nơ-ron sâu dễ bị overfit và đòi hỏi tinh chỉnh phức tạp, trong khi XGBoost đạt độ chính xác (R2, F1-score) vượt trội.

• Tốc độ & Hiệu năng: Thời gian huấn luyện mô hình < 2 giây. Thời gian suy luận (Inference time) < 1ms/mẫu, hỗ trợ xử lý tức thời theo thời gian thực.

• Khả năng Giải thích (Interpretability): Kết hợp với giá trị SHAP (Shapley Additive Explanations), mô hình có thể giải thích minh bạch: Kỹ năng nào của ứng viên đang kéo điểm rủi ro AI lên cao và kỹ năng nào đang giúp họ an toàn.

b) Công thức Toán học Cốt lõi của XGBoost:

Tại vòng lặp boosting thứ t, hàm mục tiêu tối ưu hóa và số hạng phạt chính quy hóa:

$$\mathcal{L}^{(t)} = \sum_{i=1}^{n} l\left(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i)\right) + \Omega(f_t), \qquad \Omega(f_t) = \gamma T + \frac{1}{2}\lambda \sum_{j=1}^{T} w_j^2$$

Áp dụng khai triển Taylor bậc 2 để xấp xỉ hàm mất mát:

$$\tilde{\mathcal{L}}^{(t)} \approx \sum_{i=1}^{n} \left[g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i)\right] + \gamma T + \frac{1}{2}\lambda \sum_{j=1}^{T} w_j^2, \quad g_i = \partial_{\hat{y}^{(t-1)}} l, \quad h_i = \partial^2_{\hat{y}^{(t-1)}} l$$

Với một cấu trúc cây cố định có T lá, trọng số tối ưu w_j* tại nút lá j và giá trị mất mát tối ưu tương ứng:

$$w_j^* = -\frac{\sum_{i \in I_j} g_i}{\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda}, \qquad \tilde{\mathcal{L}}^{(t)}(q) = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{T} \frac{\left(\sum_{i \in I_j} g_i\right)^2}{\sum_{i \in I_j} h_i + \lambda} + \gamma T$$

Công thức tính độ lợi ích khi tách nhánh (Split Finding Gain) để xây dựng cây:

CÔNG THỨC TÍNH GAIN TÁCH NHÁNH CỦA XGBOOST

$$\text{Gain} = \frac{1}{2}\left[\frac{\left(\sum_{i \in I_L} g_i\right)^2}{\sum_{i \in I_L} h_i + \lambda} + \frac{\left(\sum_{i \in I_R} g_i\right)^2}{\sum_{i \in I_R} h_i + \lambda} - \frac{\left(\sum_{i \in I} g_i\right)^2}{\sum_{i \in I} h_i + \lambda}\right] - \gamma$$

Trong đó I_L và I_R lần lượt là tập mẫu thuộc về nhánh con bên trái và bên phải (tập cha I bao gồm cả I_L và I_R), và γ là ngưỡng phạt tối thiểu để cho phép tách nhánh.

5. Chi Tiết Triển Khai RAG Evidence Grounding

5.1. Vấn đề Giải quyết:

Nếu chỉ dựa vào Prompt thuần túy, LLM thường đưa ra các lời khuyên chung chung ('bạn nên học thêm giao tiếp', 'cần nâng cao kỹ năng tư duy') hoặc nghiêm trọng hơn là tự bịa ra các chứng chỉ, khóa học không tồn tại (hallucination). RAG Evidence Grounding Engine giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách đóng vai trò là một 'Mỏ neo Sự thật' (Truth Anchor): mọi lời khuyên chuyển đổi và kỹ năng học tập đều phải dẫn chứng trực tiếp từ báo cáo rủi ro tự động hóa tác vụ thực tế và bộ 3 kỹ năng phòng thủ có sẵn trong dataset.

5.2. Quy trình Triển khai Kỹ thuật:

1. Knowledge Corpus & Chunking Strategy:

- Đoạn phân tích chuyên sâu (cột insight) từ ai-career-threat-index.csv giải thích cơ chế thay thế của AI Agent trong từng ngành.
- Bộ 3 kỹ năng phòng thủ thực chiến (defense_skill_1, 2, 3) đi kèm mô tả năng lực.
- Danh sách các tác vụ có tần suất và mức độ tự động hóa cao nhất từ task_ratings.csv.
- Cơ sở dữ liệu tài liệu khóa học và chứng chỉ tiêu chuẩn công nghiệp (AWS Certified, Google Cloud, Scrum Alliance, DeepLearning.AI,...).

2. Metadata Schema & Embedding Model:

Mỗi chunk tài liệu được nhúng bằng mô hình bge-base-en-v1.5 hoặc text-embedding-3-small (vector 768 hoặc 1536 chiều) kèm metadata phong phú: {soc_code, role_slug, category, risk_level, defense_skill_type, certification_authority}.

3. Hybrid Retrieval Engine (BM25 + Dense Search + Cross-Encoder Rerank):

Truy xuất tài liệu dựa trên kết hợp tuyến tính giữa tìm kiếm từ khóa chính xác (BM25 cho tên kỹ năng, công cụ) và tìm kiếm vector ngữ nghĩa (FAISS Vector Store cho ngữ cảnh đe dọa). Áp dụng Cross-Encoder Reranker để chọn ra Top-5 tài liệu bảo chứng liên quan nhất trước khi đưa vào context của LLM Copilot.

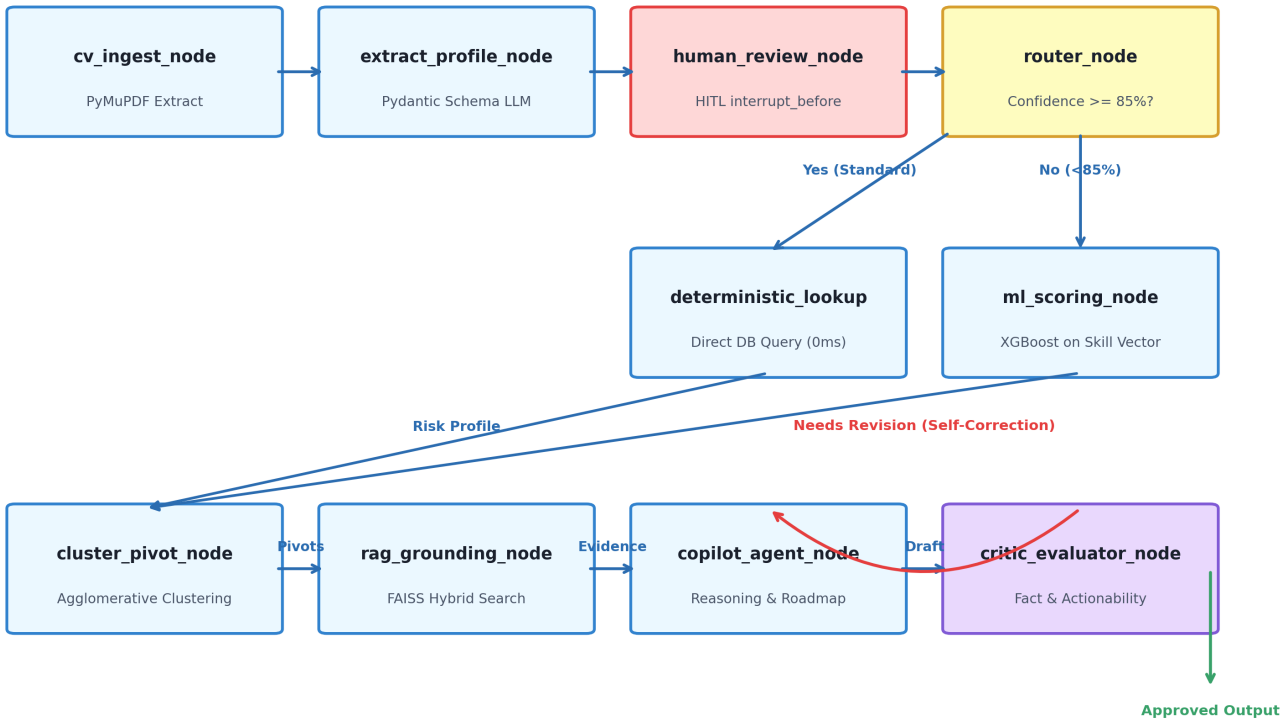
6. Đề Xuất Cải Tiến Hệ Thống với LangGraph (Multi-Agent State Machine)

6.1. Tại sao cần LangGraph thay vì Sequential Chain truyền thống?

Một pipeline tuần tự tuyến tính (Sequential Chain) bộc lộ nhiều điểm yếu chí mạng khi đối mặt với dữ liệu thực tế: (1) Dễ bị đứt gãy nếu một bước trích xuất bị lỗi; (2) Không có khả năng rẽ nhánh động (Dynamic Conditional Branching) giữa Tra cứu chuẩn và Học máy; (3) Không hỗ trợ tương tác người dùng dạng dừng chờ (Human-in-the-Loop) một cách tự nhiên; và (4) Không thể triển khai vòng lặp tự phản biện và tự sửa lỗi (Self-Correction & Reflection Loop). LangGraph giải quyết toàn bộ các hạn chế này thông qua việc mô hình hóa hệ thống thành một Máy Trạng thái Đồ thị Hữu hạn (Stateful Multi-Agent Graph).

6.2. Sơ đồ Kiến trúc LangGraph State Machine:

Sơ đồ dưới đây minh họa chi tiết luồng điều phối trạng thái, điểm ngắt tương tác người dùng và vòng lặp tự phản biện:



6.3. Chi tiết các Nodes và Luồng Rẽ nhánh trong StateGraph:

- cv_ingest_node: Đọc file PDF/DOCX, bảo toàn các khối văn bản (text blocks).
- extract_profile_node: Gọi Fast LLM ép kiểu sang Pydantic CandidateProfile.
- human_review_node: Điểm ngắt Human-in-the-Loop (interrupt_before). Dừng thực thi và gửi hồ sơ đã bóc tách lên giao diện để người dùng kiểm chứng trong 3 giây. Sau khi người dùng ấn xác nhận, hệ thống mới chạy tiếp.
- router_node: Conditional Edge. Kiểm tra điểm khớp của chức danh với 54k chức danh O*NET. Nếu Confidence ≥ 0.85, rẽ nhánh sang deterministic_lookup; nếu < 0.85 (vị trí lai), rẽ nhánh sang ml_scoring_node.
- cluster_pivot_node: Nhận điểm rủi ro, chạy hàm Transition Utility để chọn Top 3 nghề an toàn lân cận và tính toán Skill Gap.
- rag_grounding_node: Truy xuất Top 5 dẫn chứng O*NET, nhận định chuyên sâu và tài liệu khóa học tương ứng với Skill Gap.
- copilot_agent_node: Advanced LLM sinh báo cáo phân tích và lộ trình hành động 30-60-90 ngày chi tiết.
- critic_evaluator_node: Vòng lặp Tự Phản biện (Self-Correction Loop). Một Agent độc lập kiểm định xem lộ trình có thỏa mãn: (1) Đầy đủ các mốc thời gian cụ thể? (2) Có chứng chỉ bịa đặt không? (3) Các kỹ năng phòng thủ có bám sát O*NET không? Nếu không đạt, gửi phản hồi ngược lại cho copilot_agent_node để tái sinh lộ trình với prompt bổ sung.

6.4. Định nghĩa Schema Trạng thái Hệ thống (AgentState):

LANGGRAPH STATE SCHEMA DEFINITION

```
class AgentState(TypedDict):
    raw_cv_text: str
    candidate_profile: Dict[str, Any]
    user_confirmed: bool
    matched_soc_code: Optional[str]
    match_confidence: float
    risk_metrics: Dict[str, Any] # Threat score, level, sub-scores
    safe_pivot_roles: List[Dict[str, Any]] # Top 3 adjacent resilient roles
    skill_gap: Dict[str, List[str]] # strengths, vulnerable, defense
    grounding_evidence: List[Dict[str, str]]
    draft_roadmap: str
    critic_review: Dict[str, Any] # approved: bool, feedback: str
    final_output: str
```

7. Kết Luận & Kế Hoạch Nghiệm Thu Hệ Thống

Kiến trúc kỹ thuật được thiết kế trên đây đạt được sự cân bằng tối ưu giữa Tính Chính xác Tuyệt đối (nhờ dữ liệu chuẩn O*NET và các mô hình ML thống kê) và Trải nghiệm Cố vấn Đột phá (nhờ Generative AI, RAG và LangGraph). Hệ thống không chỉ dừng lại ở một ứng dụng tìm việc thông thường, mà thực sự trở thành một công cụ chiến lược trang bị cho người lao động khả năng tự phòng thủ và thích ứng bền vững trước làn sóng thay thế của Trí tuệ Nhân tạo.